LOPITALOVO PRAVILO

Za nalaženje graničnih vrednosti neodređenih oblika „$\frac{0}{0}$" i „$\frac{\infty}{\infty}$" kao vrlo korisnim se pokazalo korišćenje Lopitalovog pravila.

Količnik $\frac{f(x)}{g(x)}$ ima neodređeni oblik „$\frac{0}{0}$" kada $x \to a$, ako važi da je $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \lim\limits_{x\to a} g(x) = 0$, odnosno neodređeni oblik „$\frac{\infty}{\infty}$" ako $f(x) \to \pm\infty$ i $g(x) \to \pm\infty$ kada $x \to a$.

Za nalaženje granične vrednosti neodređenog oblika „$\frac{0}{0}$" i „$\frac{\infty}{\infty}$" treba proveriti da li granična vrednost $\lim\limits_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)}$ postoji ili ne i tu se često koristi Lopitalovo pravilo.

Neka su funkcije $f:(a,b)\to R$ i $g:(a,b)\to R$ diferencijabilne nad otvorenim intervalom (a,b) i pri tom je $g'(x)\neq 0$, $x\in(a,b)$ i neka je

$\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} g(x) = 0$ $\quad(\lim\limits_{x\to b^-} f(x) = \lim\limits_{x\to b^-} g(x) = 0)$.

Ako postoji $\lim\limits_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ $(\lim\limits_{x\to b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = B)$ tada postoji i $\lim\limits_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)}$ $(\lim\limits_{x\to b^-} \frac{f(x)}{g(x)})$ i važi jednakost

$\lim\limits_{x\to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ $(\lim\limits_{x\to b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x\to b^-} \frac{f'(x)}{g'(x)} = B)$.

Ako $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to \pm\infty$, kada $x\to a^+$ (kada $x\to b^-$), tada i $\frac{f(x)}{g(x)} \to \pm\infty$, kada $x\to a^+$ (kada $x\to b^-$).

1. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(e-x)+x-1} \overset{\text{"}\frac{0}{0}\text{"}}{\underset{\text{LH}}{=}} \lim\limits_{x\to 0} \frac{e^x + \frac{1}{e^x}}{\frac{-1}{e-x}+1} = \frac{1+1}{\frac{1}{e}+\frac{e}{e}} = \frac{2e}{e-1}$

   ИЗВОД

2. Naći $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^{ax}}$, $a>0$, $n>0$.

   $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^n}{e^{ax}} \overset{\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"}}{\underset{\text{LH}}{=}} \lim\limits_{x\to\infty} \frac{n\cdot x^{n-1}}{a\cdot e^{ax}} = \frac{n}{a}\cdot\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^{n-1}}{e^{ax}} \overset{\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"}}{\underset{\text{LH}}{=}} \frac{n}{a}\cdot\lim\limits_{x\to\infty} \frac{(n-1)x^{n-2}}{a\cdot e^{ax}} = \frac{n(n-1)}{a^2}\cdot\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^{n-2}}{e^{ax}} =$

   $= \ldots\ldots = \frac{n!}{a^n}\cdot\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1}{e^{ax}} = 0$

3. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x^{-100}}{e^{\frac{1}{x^2}}} \overset{\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"}}{\underset{\text{LH}}{=}} \lim\limits_{x\to 0} \frac{-100\cdot x^{-101}}{e^{\frac{1}{x^2}}\cdot(-\frac{2}{x^3})} = 50\cdot\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^{-98}}{e^{\frac{1}{x^2}}} \overset{\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"}}{\underset{\text{LH}}{=}} 50\cdot\lim\limits_{x\to 0} \frac{-98\cdot x^{-99}}{e^{\frac{1}{x^2}}\cdot(-\frac{2}{x^3})} =$

   LH ако је "$\frac{0}{0}$"

   $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}\cdot\frac{2}{x^3}}{100x^{99}} = \frac{1}{50}\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^{102}}$ ✗ $102 > 100$ ГОРЕ ЈЕ ДЕТО ШТО ЈЕ БИЛО

$$= 50 \cdot 49 \cdot \lim_{x\to 0} \frac{x^{-96}}{\frac{1}{e^{x^2}}} = \ldots\ldots = 50! \cdot \lim_{x\to 0} \frac{x^{-2}}{\frac{1}{e^{x^2}}} = 50! \cdot \lim_{x\to 0} \frac{-\frac{2}{x^3}}{\frac{1}{e^{x^2}} \cdot (-\frac{2}{x^3})} = 50! \cdot \lim_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0$$

4. $$\lim_{x\to a^+} \frac{\cos x \cdot \ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)} = \cos a \cdot \lim_{x\to a^+} \frac{\ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)} \overset{\frac{-\infty}{-\infty}}{\underset{\text{Л.Н.}}{=}} \cos a \cdot \lim_{x\to a^+} \frac{\frac{1}{x-a}}{\frac{e^x}{e^x - e^a}} =$$

$$= \cos a \cdot \lim_{x\to a^+} \frac{e^x - e^a}{e^x (x-a)} = \frac{\cos a}{e^a} \lim_{x\to a^+} \frac{e^x - e^a}{x-a} \overset{\frac{0}{0}}{\underset{\text{Л.Н.}}{=}} \frac{\cos a}{e^a} \lim_{x\to a^+} e^x = \frac{\cos a}{e^a} \cdot e^a = \cos a$$

5. $$\lim_{x\to\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \overset{\frac{\infty}{\infty}}{\underset{\text{Л.Н.}}{=}} \lim_{x\to\infty} \frac{1+\cos x}{1}$$ НЕ ПОСТОЈИ

$-1 \le \sin x \le 1$

Neka je $f(x) = x + \sin x$, a $g(x) = x$. Ovde ne možemo da primenimo Lopitalovo pravilo jer $\lim_{x\to\infty} f'(x) = \lim_{x\to\infty} (1 + \cos x)$ ne postoji.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x+\sin x}{x} = \lim_{x\to\infty} (1 + \frac{\sin x}{x}) = 1, \text{ jer je } \lim_{x\to\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$$

$\frac{1}{\infty}$ · ограничено

$= 0 \cdot$ ограничено $= 0$

$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

I ostali neodređeni izrazi oblika „$0 \cdot \infty$”, „$\infty - \infty$”, „0^0”, „∞^0” i „1^∞” mogu se određivati koristeći Lopitalovo pravilo (ukoliko su zadovoljeni uslovi za njegovu primenu).

a) „$0 \cdot \infty$”

Ako je $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ i $g(x) \to \pm\infty$ kada $x \to a$, tada je

$\lim_{x\to a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x\to a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}}$, a to je neodređeni izraz oblika “$\frac{0}{0}$”, ili

$\lim_{x\to a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x\to a} \frac{g(x)}{1/f(x)}$, a to je neodređeni izraz oblika “$\frac{\infty}{\infty}$”.

6. $$\lim_{x\to 1} \ln(x-1) \cdot \ln x = \overset{-\infty \cdot 0}{} \lim_{x\to 1} \frac{\ln(x-1)}{\frac{1}{\ln x}} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{\underset{\text{Л.Н.}}{=}} \lim_{x\to 1} \frac{\frac{1}{x-1}}{-\frac{1}{\ln^2 x} \cdot \frac{1}{x}} = -\lim_{x\to 1} \frac{x \ln^2 x}{x-1} = -\lim_{x\to 1} \frac{\ln^2 x}{x-1} \overset{\frac{0}{0}}{\underset{\text{Л.Н.}}{=}} -\lim_{x\to 1} \frac{2\ln x \cdot \frac{1}{x}}{1} = 0$$

$$\overset{\frac{0}{0}}{\underset{\text{Л.Н.}}{=}} -\lim_{x\to 1} \frac{\ln^2 x + x \cdot 2\ln x \cdot \frac{1}{x}}{1} = -\lim_{x\to 1} (\ln^2 x + 2\ln x) = 0$$

b) „$\infty-\infty$”

$(f(x)\to\pm\infty \text{ kada } x\to a \text{ i } g(x)\to\pm\infty \text{ kada } x\to a)$

$$\lim_{x\to a}\left[\, f(x)-g(x)\,\right]=\lim_{x\to a} f(x)\cdot\left[\,1-\frac{g(x)}{f(x)}\,\right]$$

Ako je $\lim\limits_{x\to a}\left[\,1-\dfrac{g(x)}{f(x)}\,\right]=0$ slučaj se svodi na prethodni.

Ako je $\lim\limits_{x\to a}\left[\,1-\dfrac{g(x)}{f(x)}\,\right]\neq 0$, to $f(x)-g(x)\to\pm\infty$, kada $x\to a$.

7. $\lim\limits_{x\to\infty}(x-x^2\ln(1+\frac{1}{x}))\overset{\text{„}\infty-\infty\text{”}}{=}\lim\limits_{x\to\infty} x\left[1-x\ln(1+\frac{1}{x})\right]=\text{„}\infty\cdot 0\text{”}$

- $\lim\limits_{x\to\infty} x\ln(1+\frac{1}{x})\overset{\text{„}\infty\cdot 0\text{”}}{=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln(1+\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}\overset{\text{„}\frac{0}{0}\text{”}}{=}\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot(-\frac{1}{x^2})}{-\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{1+\frac{1}{x}}=1$

$$\lim_{x\to\infty} x\left[1-x\ln(1+\frac{1}{x})\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{1-x\ln(1+\frac{1}{x})}{\frac{1}{x}}\overset{\text{„}\frac{0}{0}\text{”}}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{-(\ln(1+\frac{1}{x})+x\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot(-\frac{1}{x^2}))}{-\frac{1}{x^2}}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x^2}}\overset{\text{„}\frac{0}{0}\text{”}}{=}\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\cdot(-\frac{1}{x^2})-\frac{-1}{(x+1)^2}}{-\frac{2}{x^3}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\frac{-x(x+1)+x^2}{x^2(x+1)^2}}{-\frac{2}{x^3}}=$$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{x^4}{2x^2(x+1)^2}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{2(x^2+2x+1)}=\frac{1}{2}$$

c) „1^∞”, „0^0” i „∞^0”

Neka je $\phi(x)=f(x)^{g(x)}$, $f(x)>0$ (u nekoj okolini tačke a). Ako je $\lim\limits_{x\to a} f(x)^{g(x)}$ neodređen izraz oblika:

- „0^0” $(\lim\limits_{x\to a} f(x)=\lim\limits_{x\to a} g(x)=0)$
- „∞^0” $(f(x)\to\infty \text{ kada } x\to a \text{ i } \lim\limits_{x\to a} g(x)=0)$ ili
- „1^∞” $(\lim\limits_{x\to a} f(x)=1 \text{ i } g(x)\to\pm\infty \text{ kada } x\to a)$,

tada je $\lim\limits_{x\to a}\ln\phi(x)=\lim\limits_{x\to a} g(x)\ln f(x)$ neodređen izraz oblika „$0\cdot\infty$” ili „$\infty\cdot 0$”.

$\lim_{x\to 0}(x+1)^{\frac{1}{x}} = e$

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x} = e$

8. $\lim_{x\to 0}\left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}} = "1^{\infty}"$

$$y = \left(\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e}\right)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \frac{1}{x}\cdot\ln\frac{(1+x)^{\frac{1}{x}}}{e} = \frac{1}{x}\cdot\left[\frac{1}{x}\cdot\ln(1+x) - 1\right]$$

$$\lim_{x\to 0}\ln y = \lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\left[\frac{1}{x}\cdot\ln(1+x)-1\right] = "\infty\cdot 0" = \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)-x}{x^2} \overset{\text{L'H}}{=} "\tfrac{0}{0}" = \lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{1+x}-1}{2x} =$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1-1-x}{1+x}}{x} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x}{x\cdot(1+x)} = -\frac{1}{2}\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to 0}\ln y = -\frac{1}{2} \Rightarrow \ln\lim_{x\to 0} y = -\frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{x\to 0} y = e^{-\frac{1}{2}}$$

9. $\lim_{x\to 0^+} x^{\frac{3}{4+\ln x}} = "0^{0}"$

$$y = x^{\frac{3}{4+\ln x}} \Rightarrow \ln y = \frac{3}{4+\ln x}\cdot\ln x$$

$$\lim_{x\to 0^+}\ln y = \lim_{x\to 0^+}\frac{3\ln x}{4+\ln x} \overset{\text{L'H}}{=} "\tfrac{\infty}{\infty}" = \lim_{x\to 0^+}\frac{3\cdot\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = 3$$

$$\lim_{x\to 0^+}\ln y = 3 \Rightarrow \ln\lim_{x\to 0^+} y = 3 \Rightarrow \lim_{x\to 0^+} y = e^3$$

10. $\lim_{x\to 0^+}(ctgx)^{\frac{1}{\ln x}} = "\infty^{0}"$

$"ctg\,0" = "\frac{\cos 0}{\sin 0}" = "\frac{1}{0}" = "\infty"$

$$y = (ctgx)^{\frac{1}{\ln x}} \Rightarrow \ln y = \frac{1}{\ln x}\cdot\ln(ctgx)$$

$$\lim_{x\to 0^+}\ln y = \lim_{x\to 0^+}\frac{\ln(ctgx)}{\ln x} \overset{\text{L'H}}{=} "\tfrac{\infty}{\infty}" = \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{ctgx}\cdot\left(-\frac{1}{\sin^2 x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0^+}\frac{-x}{\frac{\cos x}{\sin x}\cdot\sin^2 x} =$$

$$= \lim_{x\to 0^+}\frac{-x}{\sin x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{-1}{\frac{\sin x}{x}} = -1$$

$\frac{\sin x}{x} \to 1$ — КОРИСТАН ЗАМЕН

$$\lim_{x\to 0^+}\ln y = -1 \Rightarrow \ln\lim_{x\to 0^+} y = -1 \Rightarrow \lim_{x\to 0^+} y = e^{-1}$$

$ctgx = \frac{\cos x}{\sin x}$

$(ctgx)' = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{-1}{\sin^2 x}$

☺